

Tạp chí ORBIT

Đạo đức trong việc sử dụng AI và Dữ liệu lớn trong Nông nghiệp: Trường hợp của một Tập đoàn Nông nghiệp Đa quốc gia Lớn

Tác giả: Ryan, Mark, Trường Đại học Twente, Khoa Triết học, Hà Lan Tác giả liên hệ: Mark Ryan, m.j.ryan@utwente.nl

Tóm tắt: Các hệ thống thông tin thông minh (Dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo) được sử dụng trong ngành nông nghiệp để hỗ trợ việc trồng trọt, gieo hạt và thu hoạch mùa màng, cũng như quản lý trang trại, phát hiện bệnh tật ở cây trồng và vật nuôi. Tôi đã xem xét cách một Bộ phận Kỹ thuật số tại một tập đoàn nông nghiệp đa quốc gia lớn đang sử dụng các hệ thống thông tin thông minh (SIS), thông qua dự án SIS của họ, để cung cấp cho nông dân các dự đoán thời tiết địa phương, các chỉ số về hiệu quả và tính bền vững của trang trại, và các hệ thống phát hiện sớm cỏ dại, sâu bệnh và dịch bệnh. Bài báo này xem xét SIS đang được sử dụng trong nông nghiệp, các loại dữ liệu được thu thập từ trang trại, cách dữ liệu này được phân tích, và các doanh nghiệp nông nghiệp tham gia vào lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.

SIS nông nghiệp có khả năng tự động hóa các hoạt động thường do các nhà nông học thực hiện, cho phép giảm chi phí, dự báo mùa màng nhanh chóng và hiệu quả, đồng thời cải thiện khả năng ra quyết định và hiệu suất cho người nông dân. SIS nông nghiệp cũng mang lại cho các doanh nghiệp nông nghiệp một nguồn doanh thu bổ sung, quan hệ khách hàng tốt hơn và giảm chi phí thuê thêm các nhà nông học và cố vấn. Dân số thế giới sẽ vượt 9 tỷ người vào năm 2050, buộc ngành nông nghiệp phải tăng mức sản xuất lên tới 70%. SIS đang được ca ngợi là một giải pháp khả thi để giúp trồng trọt, gieo hạt, thu hoạch và quản lý trang trại tốt hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng SIS nông nghiệp có thể tạo ra một số lo ngại về đạo đức. Ví dụ, tính chính xác của dữ liệu và các khuyến nghị do SIS cung cấp có thể dẫn đến mất mùa, vật nuôi bị bệnh và tổn thất thu nhập. Cũng có một sự căng thẳng giữa việc đảm bảo tài sản trí tuệ của doanh nghiệp nông nghiệp và việc bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu của người nông dân. Việc sử dụng SIS tương đối tốn kém, điều này có thể tạo ra sự phân chia kỹ thuật số. Dữ liệu lớn trong nông nghiệp cũng dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa về quyền riêng tư và an ninh vì nó có thể bị lạm dụng bởi các chính phủ tham nhũng, đối thủ cạnh tranh, hoặc thậm chí là các nhà giao dịch thị trường. Cảm biến, robot và các thiết bị có thể gây hại, phiền toái và tổn hại đến phúc lợi động vật và môi trường.

Để đánh giá xem liệu những vấn đề đạo đức này có phản ánh đúng những vấn đề gặp phải trong thực tế hay không, tôi đã phỏng vấn ba thành viên của công ty này đang làm việc trong dự án SIS của họ. Dự án này kết hợp dữ liệu thu thập từ người nông dân với kiến thức nông học của công ty để quản lý trang trại của họ hiệu quả hơn. Dự án được thiết kế để cung cấp cho nông dân các dự đoán thời tiết địa phương, phát hiện bệnh cây trồng tại chỗ, và các công cụ khuyến nghị để giảm thiểu rủi ro, xem trước về mùa màng và năng suất, các chỉ số về hiệu quả và tính bền vững của trang trại, và các hệ thống phát hiện sớm cỏ dại, sâu bệnh và dịch bệnh. Một trong những động lực chính để công ty sử dụng công nghệ SIS là khả năng làm cho cuộc sống của người nông dân dễ dàng hơn, năng suất cao hơn và tiết kiệm chi phí. Mục đích là cải thiện quản lý trang trại, không phải bằng cách tăng cường sử dụng phân bón, mà bằng các quyết định và thực hành canh tác thông minh hơn.

Các vấn đề đạo đức gặp phải trong dự án tương quan mạnh mẽ với các vấn đề trong tài liệu lý thuyết, có bổ sung thêm vấn đề về việc làm. Công chúng lo ngại rằng SIS sẽ thay thế công việc của con người, chẳng hạn như nhà nông học, nhưng nhóm dự án tuyên bố rằng SIS của họ được thiết kế để bổ sung cho chuyên gia con người, chứ không phải thay thế họ. Tính chính xác và tính sẵn có của dữ liệu được chứng minh là một vấn đề vì không phải tất cả nông dân đều có dữ liệu sẵn có và dữ liệu lấy từ bên thứ ba có thể không chính xác. Nhóm đảm bảo rằng quyền riêng tư của khách hàng được bảo vệ bằng cách có các biện pháp an ninh mạnh mẽ để tránh lạm dụng và hack. Quyền sở hữu dữ liệu thuộc về người nông dân và họ có thể chuyển sang một nhà cung cấp hệ thống quản lý trang trại khác, mang theo dữ liệu đó, nếu họ muốn. Công cụ này được sử dụng miễn phí để tránh vấn đề phân chia kỹ thuật số. Công ty kết hợp một chương trình nghị sự bền vững mạnh mẽ vào SIS của họ, phát triển nó từ khuôn khổ PEF (Dấu chân Môi trường Sản phẩm) của Châu Âu và khuôn khổ Đánh giá Vòng đời (LCA). Nhìn chung, báo cáo của tôi đã có thể đánh giá mức độ tương quan giữa các vấn đề đạo đức được tìm thấy trong tài liệu lý thuyết về SIS với những vấn đề được xác định và giải quyết trong thực tế.

Từ khóa: Dữ liệu lớn, Nông nghiệp, AI, SIS, Công nghệ

Trích dẫn: Ryan, M. (2019). Ethics of Using AI and Big Data in Agriculture: The Case of a Large Agriculture Multinational. Tạp chí ORBIT, 2(2).
<https://doi.org/10.29297/orbit.v2i2.109>

Tạp chí ORBIT DOI: <https://doi.org/10.29297/orbitv2i2.109>

1 Giới thiệu

Khoảng 26,5% dân số thế giới làm việc trong ngành nông nghiệp, ngành chiếm gần 3 nghìn tỷ đô la trong thương mại toàn cầu (Ngân hàng Thế giới 2018). Mặc dù vậy, đây là một ngành cần phải tăng mức sản xuất lên 70% để nuôi sống dân số thế giới ngày càng tăng vào năm 2050 (Schönfeld, Heil và Bittner 2016; Kamilaris, Kartakoullis, và Prenafeta-Boldú 2017). Ngoài ra, dấu chân sinh thái hiện tại của chúng ta đang ở mức gấp đôi mức cần thiết; đặt ra cho ngành nông nghiệp thách thức khổng lồ là phải sản xuất nhiều lương thực hơn, đồng thời giảm tác động sinh thái (Popa 2011; Wolfert, Sørensen, và Goense 2014).

Ngành nông nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp khác nhau để đối phó với những thách thức này, một trong số đó là phân tích dữ liệu. Phân tích Dữ liệu lớn được xem là cuộc cách mạng công nghệ thứ tư trong nông nghiệp và được kỳ vọng sẽ cung cấp giải pháp cho nhu cầu lương thực ngày càng tăng của chúng ta (Kumari, Bargavi và Subhashini 2016; Morota et al. 2018; O'Grady và O'Hare 2017).¹ Người ta dự đoán rằng phân tích Dữ liệu lớn sẽ đóng một vai trò cơ bản trong tương lai của nông nghiệp (Zhang et al 2014; Carolan 2015). Dữ liệu lớn trong nông nghiệp, phân tích dữ liệu và các thuật toán học máy là những chất xúc tác được kỳ vọng sẽ củng cố việc thực hiện các mục tiêu nông nghiệp của thế giới. Phân tích Dữ liệu lớn trong nông nghiệp là việc phân tích các tập dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau, thường sử dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI). Sự tích hợp của Dữ liệu lớn và AI (Hệ thống Thông tin Thông minh - SIS) được kỳ vọng sẽ có vai trò sống còn đối với sự tăng trưởng thành công của ngành nông nghiệp.

Các doanh nghiệp nông nghiệp hiện đang chuyển trọng tâm sang các giải pháp nông nghiệp dựa trên dữ liệu. Mặc dù những phát triển này được xem là những cách hiệu quả để đạt được các mục tiêu đầy thách thức phía trước, chúng cũng đặt ra một số lo ngại nghiêm trọng về xã hội và đạo đức mà chúng ta sẽ phân tích trong nghiên cứu tình huống này.

Các câu hỏi nghiên cứu chính sẽ được giải quyết trong báo cáo nghiên cứu tình huống này là: Những vấn đề đạo đức nào phát sinh trong việc sử dụng SIS trong nông nghiệp? Và làm thế nào chúng có thể được giải quyết? Để trả lời các câu hỏi, các vấn đề chính trong tài liệu lý thuyết về chủ đề này sẽ được phân tích và các cuộc phỏng vấn với ba nhân viên làm việc cho một tổ chức nông nghiệp đa quốc gia lớn sẽ được tiến hành.

Mục đích của nghiên cứu tình huống này là xác định các vấn đề đạo đức có thể xuất hiện trong thực tế tại một tổ chức nông nghiệp mà không được đề cập trong tài liệu lý thuyết; liệu họ có đối mặt với những vấn đề giống như đã thảo luận trong tài liệu lý thuyết hay không; và liệu có các chính sách và quy trình được thiết lập để giải quyết những lo ngại này hay không.

¹Cuộc cách mạng công nghiệp, cuộc cách mạng xanh và cuộc cách mạng công nghệ sinh học.

Nghiên cứu tình huống sẽ được chia thành bốn phần chính, với hai phần đầu tiên tập trung vào phân tích tài liệu lý thuyết trong lĩnh vực này, trong khi phần ba và phần bốn tập trung vào tổ chức. Phần 1 sẽ phân tích việc triển khai phân tích dữ liệu nông nghiệp hiện tại và xác định cách công nghệ SIS được sử dụng trong thực tế; trong khi phần 2 sẽ tập trung vào một loạt các vấn đề xã hội và đạo đức xung quanh việc sử dụng và triển khai SIS trong ngành nông nghiệp. Phần 3 sẽ phân tích một tổ chức sử dụng công nghệ SIS nông nghiệp: công ty nông nghiệp lớn. Phần 4 sẽ đánh giá một cách có phê phán các vấn đề đạo đức phát sinh khi sử dụng công nghệ SIS trong công ty, kết hợp ba cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 22 tháng 8 năm 2018.

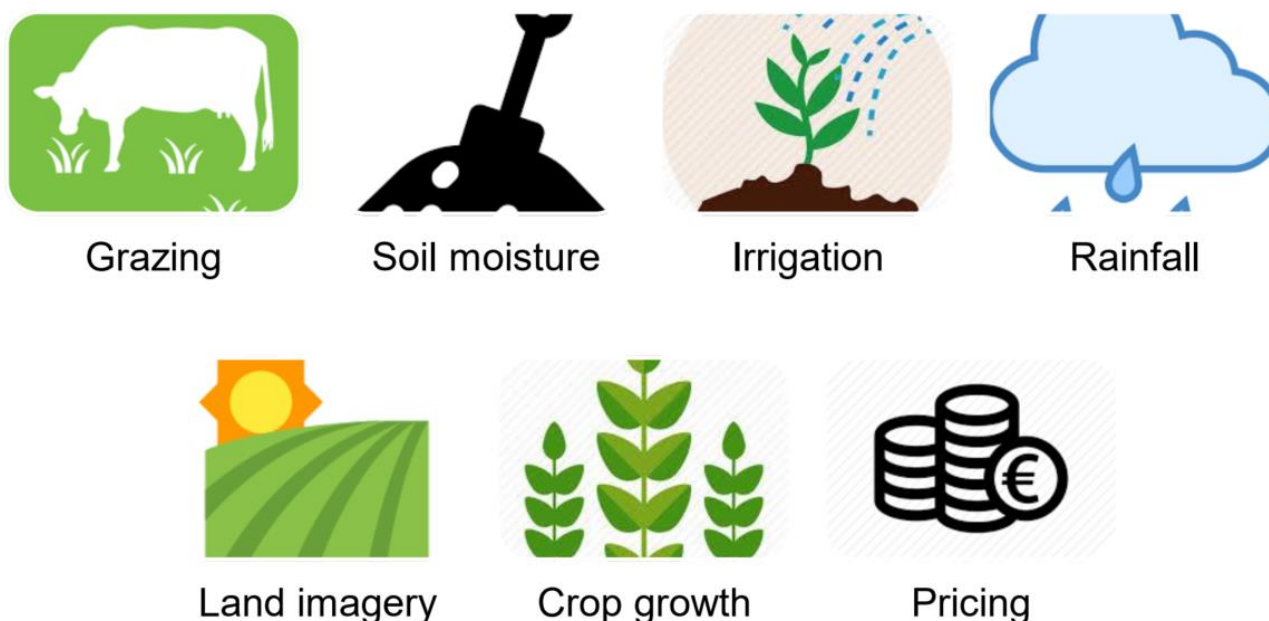
2 Việc sử dụng SIS trong Nông nghiệp

Trước khi phân tích các vấn đề xã hội và đạo đức có thể phát sinh từ việc sử dụng công nghệ SIS trong ngành nông nghiệp, điều quan trọng là phải hiểu làm thế nào và tại sao những công nghệ này được phát triển ngay từ đầu. Để hiểu rõ các tác động xã hội và đạo đức của việc sử dụng các công nghệ như vậy, điều quan trọng là phải làm rõ các loại dữ liệu đang được thu thập, chúng được thu thập từ đâu và chúng đang được áp dụng như thế nào. Phần này sẽ tập trung vào việc sử dụng SIS trong ngành nông nghiệp để làm rõ các cách khác nhau mà những công nghệ này được sử dụng trong thực tế và bởi ai, tức là ai là các công ty đang phát triển chúng.

Một bài tổng quan tài liệu sâu rộng đã được tiến hành về các cách khác nhau mà công nghệ SIS nông nghiệp được sử dụng và triển khai, và về một số doanh nghiệp nông nghiệp tích hợp SIS trong mô hình kinh doanh của họ để chứng minh cách chúng đang được tích hợp trong thực tế. Bài tổng quan bao gồm từ khoa học máy tính, quản lý nông nghiệp, và thực hành nông nghiệp, đến tài liệu về Dữ liệu lớn trong nông nghiệp, nhằm thiết lập một cái nhìn tổng quan toàn diện về các giai đoạn khác nhau của việc sử dụng và ứng dụng công nghệ SIS nông nghiệp.

Trước hết, có nhiều thành phần khác nhau trong việc tích hợp SIS nông nghiệp, từ việc thu thập, phân tích và đưa ra khuyến nghị từ dữ liệu. Các loại dữ liệu được thu thập bao gồm: mô

hình di chuyển và chăn thả của động vật, độ ẩm và mức độ dinh dưỡng của đất, tưới tiêu, lượng mưa và khí hậu, hình ảnh đất đai, mô hình phát triển cây trồng, và giá cả thị trường (Bennett 2015; Kamilaris, Kartakoullis, và Prenafeta-Boldú, 2017).



Hình 1: Các loại Dữ liệu Nông nghiệp được Thu thập

Dữ liệu này được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau: các trạm thời tiết, các cuộc khảo sát, các bộ dữ liệu lịch sử tĩnh, dữ liệu không gian địa lý, hình ảnh vệ tinh, các cảm biến tại trang trại, các cảm biến trên thiết bị nông nghiệp, các cảm biến bức xạ, các cảm biến khí hậu, và bản đồ thực địa dựa trên GPS (Tzounis et al. 2017; và Ribarics 2016). Dữ liệu cũng được áp dụng trong một số bối cảnh khác nhau: thời tiết và khí hậu, đất đai, nghiên cứu động vật, cây trồng, đất, cỏ dại, an ninh và sự sẵn có của lương thực, đa dạng sinh học, và bảo hiểm và tài chính của nông dân (Kamilaris, Kartakoullis, và Prenafeta-Boldú, 2017).

Bất chấp giá trị tiềm năng của việc áp dụng Dữ liệu lớn trong nông nghiệp trong tất cả các bối cảnh này, lượng dữ liệu hiện đang được phân tích vẫn còn tương đối nhỏ (Hirafuji 2014). Con số này được dự đoán sẽ tăng nhanh chóng vì vô số lợi ích được hứa hẹn từ việc sử dụng hiệu quả Dữ liệu lớn trong nông nghiệp. Chúng bao gồm: cải thiện chất lượng nước và không khí, cải thiện sức khỏe của đất, chất lượng và an ninh lương thực, bảo vệ đa dạng sinh học, cải thiện chất lượng cuộc sống, tăng sản lượng, giảm chi phí, dự báo mùa màng, và cải thiện việc ra quyết định cũng như hiệu suất (Castle, Lubben, và Luck 2015, Mintert et al. 2016, O'Grady và O'Hare 2017, Schönfeld, Heil và Bittner 2016, và Sonka và Cheng 2015).



Hình 2: Các lĩnh vực hứa hẹn được cải thiện của Nông nghiệp bằng Dữ liệu²

(Gồm các hình ảnh: Chất lượng nước, Chất lượng không khí, Sức khỏe của đất, Chất lượng thực phẩm, An ninh lương thực, Đa dạng sinh học, Chất lượng cuộc sống, Sản lượng)

Người ta cho rằng SIS có thể giúp đỡ trong giai đoạn trồng trọt để tối đa hóa năng suất cây trồng, hoặc để phản ứng với dịch bệnh, sức khỏe vật nuôi kém, hoặc các điều kiện khí hậu không thuận lợi. SIS cũng có thể hỗ trợ nông dân quản lý trang trại của họ thông qua ‘canh tác theo khuyến nghị’ (prescriptive farming) một cách hiệu quả (Antle, Capalbo và Houston, 2015). Do đó, nhiều người đề xuất rằng ‘những người nông dân giỏi không làm theo cảm tính, họ làm theo dữ liệu’ (Carolan 2015, tr. 11). Monsanto ước tính rằng phân tích dữ liệu sẽ làm tăng sản lượng cây trồng toàn cầu thêm 20 tỷ đô la mỗi năm (Bunge 2014).

Do đó, các doanh nghiệp nông nghiệp truyền thống (ví dụ: các công ty máy móc, hạt giống hoặc hóa chất) đã mở rộng sang lĩnh vực phân tích dữ liệu, để trở thành các nhà cung cấp công nghệ nông nghiệp (ATP). Họ bán các phân tích mang tính khuyến nghị cho nông dân: ‘Người nông dân tạo ra (hoặc thuê đại lý hay một công ty bên thứ ba tạo ra) dữ liệu về các thuộc tính cụ thể của cánh đồng như lấy mẫu đất được mã hóa GPS và bản đồ thực địa cho các lô đất được chọn’ (Sykuta 2016, tr. 60). Sử dụng các thuật toán học máy và phần mềm phân tích dữ liệu khác nhau, cùng với một loạt các bộ dữ liệu của công ty và các bộ dữ liệu thu thập được, dữ liệu của người nông dân được các ATP chuyển thành các khuyến nghị mang tính hướng dẫn.

Có nhiều công ty nông nghiệp khác nhau đang triển khai công nghệ SIS trong các chương trình của họ. Ví dụ, chương trình FieldScripts® của Monsanto thu thập dữ liệu từ người nông dân và kết hợp nó với kiến thức nông học của Monsanto và đưa ra các khuyến nghị cho người nông dân. ‘Đại lý và các chuyên gia thực địa của Monsanto giúp theo dõi hiệu suất trong suốt mùa vụ và tư vấn về các nhu cầu quản lý đồng ruộng. Vào cuối mùa vụ, người nông dân nộp dữ liệu năng suất để giúp cải thiện các khuyến nghị trong tương lai cho cánh đồng, mà Monsanto có thể tích hợp để cập nhật thuật toán cơ bản của mình’ (Sykuta 2016, tr. 61).

²Giảm chi phí, dự báo mùa màng, và cải thiện việc ra quyết định cũng như hiệu suất là những lợi ích bổ sung được hứa hẹn trực tiếp cho nông dân.

Các chương trình Field360TTM của DuPont Pioneer và WinField R7 xác định lựa chọn hạt giống lai, cung cấp các dự báo quản lý cây trồng và ước tính tăng trưởng cây trồng, đồng thời đề xuất các phương pháp trồng trọt (Sykuta 2016, tr. 61). Phần mềm Field360 Select của Pioneer ‘kết hợp dữ liệu đồng ruộng hiện tại và lịch sử với thông tin thời tiết và nông học theo thời gian thực để giúp người trồng trọt đưa ra các quyết định quản lý sáng suốt’ (Antle, Capalbo và Houston, 2015, tr. 3). John Deere gắn các cảm biến vào thiết bị canh tác của mình và phân tích dữ liệu thu thập được từ chúng, sau đó bán các khuyến nghị trở lại cho nông dân (Bronson và Knezevic, 2016). Dịch vụ phân tích của John Deere tốn của nông dân 15 đô la cho mỗi mẫu Anh (acre) đất canh tác nhưng hứa hẹn tăng lợi nhuận 100 đô la cho mỗi mẫu Anh. ‘Chương trình này cho phép người dùng truy cập vào các thuật toán hiển thị các xu hướng lịch sử của độ ẩm đất và các kiểu thời tiết ở cấp độ cây trồng trong 30 năm qua. Sản phẩm cho phép nông dân nhập vào các loại hạt giống khác nhau và nhận được kết quả đầu ra, ngay cả trước khi mùa trồng trọt bắt đầu, về năng suất có thể của họ vào mùa thu năm đó sẽ như thế nào’ (Carolan 2015).

Việc tích hợp phân tích dữ liệu thường gắn liền với các mô hình kinh doanh nông nghiệp truyền thống, ví dụ, kinh doanh hạt giống đối với Monsanto và DuPont Pioneer, và kinh doanh máy kéo đối với John Deere. Nhiều doanh nghiệp nông nghiệp nổi tiếng nhất đang hướng tới việc áp dụng khuôn khổ “trang trại thông minh”, được công nghệ hóa hoàn toàn với việc lưu giữ và áp dụng dữ liệu liên tục (Coble et al. 2018).

Có nhiều mối quan ngại xã hội và đạo đức cấp bách trong các tài liệu liên quan đến việc triển khai các hệ thống thông tin thông minh trong lĩnh vực nông nghiệp. Điều quan trọng là phải phân tích những điều này để xác định những vấn đề đạo đức nào phát sinh trong việc sử dụng SIS trong nông nghiệp và cách chúng có thể được giải quyết. Việc xác định các vấn đề này cũng quan trọng cho mục đích so sánh với các vấn đề được nhấn mạnh trong các cuộc phỏng vấn với ba thành viên của công ty này, ở phần sau của báo cáo.

3 Các vấn đề Đạo đức khi sử dụng SIS trong Nông nghiệp

Trong các tạp chí chính về đạo đức nông nghiệp và môi trường, không có nghiên cứu nào được công bố về đạo đức của SIS trong ngành nông nghiệp. Các tạp chí này bao gồm ‘Nông nghiệp và các giá trị con người’, ‘Tạp chí Đạo đức Nông nghiệp’, ‘Tạp chí Đạo đức Nông nghiệp và Môi trường’. ‘Các giá trị Môi trường’, ‘Đạo đức Môi trường’, và ‘Đạo đức, Chính sách và Môi trường’. Do đó, một tìm kiếm từ khóa rộng, sử dụng nhiều biến thể khác nhau, đã được tiến hành để thu hút các bài báo liên quan, đạt được bằng cách đối chiếu tài liệu từ các cơ sở dữ liệu thư mục: Google Scholar, ScienceDirect, Web of Science và Scopus. Sử dụng phương pháp này, các vấn đề sau đã được xác định: tính chính xác của dữ liệu và các khuyến nghị được cung cấp từ các thuật toán; quyền sở hữu dữ liệu; phân chia kỹ thuật số, quyền riêng tư và an ninh; và phúc lợi động vật cũng như bảo vệ môi trường.



Hình 3: Các vấn đề Đạo đức trong Tài liệu lý thuyết - SIS & Nông nghiệp

(Gồm các hình ảnh: Tính chính xác, Quyền sở hữu dữ liệu, Các vấn đề kinh tế, Quyền riêng tư và an ninh, Bảo vệ môi trường)

3.1 Tính chính xác của Dữ liệu và Khuyến nghị

Mục đích chính của việc tích hợp các công nghệ SIS trong ngành nông nghiệp là để cho phép đưa ra các quyết định, thích ứng với hoàn cảnh và các khuyến nghị tốt hơn (Talavera et al. 2017). Tuy nhiên, một số người cho rằng học máy không phù hợp với mục đích vì các thuật toán được sử dụng chỉ phù hợp với các bộ dữ liệu nhỏ (Zhang et al. 2014). Các thuật toán này không thể phân tích hiệu quả Dữ liệu lớn hoặc các bộ dữ liệu lớn vì chúng không có khả năng ‘tìm được sự cân bằng giữa tính kịp thời và tính chính xác của việc xử lý’ (Zhang et al., 2014, tr. 141). Đây là một hạn chế kỹ thuật cần được giải quyết trong ngành nông nghiệp, và rộng hơn là toàn bộ ngành SIS. Dữ liệu hạn chế cũng có thể tạo ra các kết luận sai lệch. Các ATP có thể cung cấp các khuyến nghị mang tính hướng dẫn gây ra các kết quả bất lợi, dựa trên dữ liệu không chính xác hoặc sai lệch (Taylor và Broeder 2015, tr. 13).

Cũng có khả năng việc thu thập dữ liệu bị sai lệch hoặc không chính xác do các hoàn cảnh môi trường. Ví dụ, động vật có thể can thiệp vào các công nghệ SIS bằng cách ảnh hưởng đến các tín hiệu vô tuyến được sử dụng để liên lạc do ở quá gần các cảm biến hoặc can thiệp vào thiết bị (O’Grady và O’Hare 2017). Các cảm biến có thể được che chắn để chống nhiễu, nhưng cũng có những lo ngại liên quan đến các trường hợp cho kết quả đọc sai, chẳng hạn như nhiệt độ khắc nghiệt và độ ẩm (Tzounis et al. 2017). Các khả năng can thiệp cần được xem xét để giảm thiểu các kết quả đọc sai, các phân tích bị sai lệch và các khuyến nghị gây hiểu lầm.

Một vấn đề tiềm ẩn khác là dữ liệu có thể khó giải thích do sự khác biệt hoặc đặc thù của địa phương (ByarugabaAgaba et al. 2014, tr. 21). Do đó, có một nhu cầu rõ ràng là phải phân tích dữ liệu theo ngữ cảnh để đưa ra các quyết định không thiên vị (Taylor et al. 2014). Nếu những khác biệt này không được tính đến trong phân tích khuyến nghị, nó có thể dẫn đến mất mát tài nguyên và gây hại cho sinh kế của người nông dân. Các ATP cũng cần phải tin tưởng vào tính chính xác và tính hợp pháp của thông tin do nông dân cung cấp để đưa ra các khuyến nghị phù hợp (Lokers et al. 2016). Mặc dù bản thân tính chính xác của dữ liệu và các

khuyến nghị không phải là các vấn đề đạo đức, việc cung cấp dữ liệu không chính xác cho nông dân hoặc đưa ra các khuyến nghị không chính xác có thể dẫn đến mất mùa, vật nuôi bị bệnh, và mất thu nhập cũng như các tác động tiêu cực đến công việc kinh doanh của họ.

3.2 Quyền sở hữu Dữ liệu và Sở hữu Trí tuệ

Có những lo ngại về việc phân phối dữ liệu trang trại cho các bên thứ ba. Nông dân lo sợ rằng dữ liệu của họ có thể rơi vào tay kẻ xấu và sau đó bị sử dụng để chống lại họ. Một số nông dân lo lắng rằng nếu họ giao nộp dữ liệu của mình, điều đó sẽ đặt họ vào tình thế bấp bênh trong tương lai. Họ lo ngại về việc thu thập và phổ biến dữ liệu của họ cho các cơ quan quản lý, các cơ quan và quan chức chính phủ. Dữ liệu của họ có thể bị sử dụng để chống lại họ trong nhiều bối cảnh khác nhau, chẳng hạn như thực thi quy định, áp đặt các khoản phí, lệ phí, tiền phạt và các hạn chế.

Cũng có mối lo ngại rằng dữ liệu của họ sẽ bị các nhà giao dịch hàng hóa trên thị trường chứng khoán sử dụng. Điều này có thể được sử dụng để chống lại nông dân bằng cách tìm ra thông tin cụ thể về trang trại, cho phép các nhà giao dịch mua nó với giá rẻ hơn, hoặc được sử dụng như một con bài thương lượng chống lại người nông dân. Do đó, một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất liên quan đến việc triển khai SIS là về quyền sở hữu dữ liệu. Về cơ bản, ‘ai sở hữu dữ liệu và ai có thể kiếm tiền từ [dữ liệu]’. Vấn đề quyền sở hữu dữ liệu đặt ra câu hỏi ‘liệu các trang trại có nên từ bỏ quyền kiểm soát dữ liệu trang trại cho các bên thứ ba hay không’.

Có mối lo ngại rằng dữ liệu của nông dân sẽ được sử dụng để bán lại các sản phẩm không cần thiết cho họ. ‘Các công ty nông nghiệp lớn như Monsanto có thể ảnh hưởng đến nông dân để họ mua các loại hạt giống, thuốc xịt và thiết bị cụ thể và có khả năng thu lợi từ chi phí dịch vụ của họ cũng như doanh số bán hạt giống cao hơn’. Dường như có sự thiếu minh bạch về việc ai sở hữu dữ liệu được thu thập từ các trang trại và ai có quyền kiểm soát việc sử dụng và triển khai chúng.

Nhiều ATP khẳng định rằng nông dân sở hữu dữ liệu của họ, nhưng các ATP có thể bao gồm một giấy phép miễn phí bản quyền đối với dữ liệu này, vì vậy chúng có thể được ATP sử dụng bất kể quyền sở hữu. Nếu nông dân sở hữu dữ liệu của họ và họ muốn chuyển sang một ATP khác, họ có thể vi phạm hợp đồng. Ví dụ, Monsanto có các biện pháp kiểm soát pháp lý chặt chẽ đối với tài sản trí tuệ và phân tích dữ liệu của họ, và nếu một nông dân vi phạm hợp đồng của họ, điều này có thể dẫn đến các hình phạt và/hoặc các vụ kiện chống lại họ.

Hơn nữa, nếu một nông dân đang tìm kiếm một ATP khác, có thể khó khăn hoặc thậm chí không thể tìm được một ATP khác do các vấn đề về quyền sở hữu dữ liệu: ‘Các ATP có thể lo ngại về việc nhận dữ liệu từ nông dân mà bản thân người nông dân không sở hữu, làm phát sinh các vi phạm tiềm tàng về sở hữu trí tuệ hoặc các hạn chế cấp phép’. Về cơ bản, các ATP cần bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các khoản đầu tư của họ vào SIS. Một cách để đảm bảo điều này là thông qua các thỏa thuận hợp đồng với nông dân. Tuy nhiên, tại Hoa Kỳ, ‘chưa đến bảy phần trăm các trang trại quy mô nhỏ và vừa sử dụng hợp đồng trong khi hơn 50 phần trăm các trang trại rất lớn sử dụng hợp đồng’. Việc sử dụng các công nghệ SIS có thể buộc các nông dân nhỏ hơn phải tham gia vào các nghĩa vụ hợp đồng với các ATP. Nhiều người trong số những nông dân này không có kinh nghiệm với các tài liệu pháp lý và thuật ngữ hợp đồng, vì vậy có khả năng nông dân sẽ không hiểu họ đang đồng ý với điều gì khi sử dụng

SIS, đặt ra các vấn đề đạo đức xung quanh sự đồng thuận sau khi được cung cấp đầy đủ thông tin (informed consent) để tham gia vào các thỏa thuận này.

Ngoài việc thiếu kiến thức về các mô tả pháp lý này, còn có mối lo ngại rằng bản thân các công nghệ này nằm ngoài khả năng của người nông dân bình thường. Dữ liệu được thu thập từ các trang trại thường không thể truy cập được đối với chính nông dân, và nhiều người lo sợ rằng họ không có đủ năng lực công nghệ để sử dụng SIS. Cần có kiến thức kỹ thuật để diễn giải dữ liệu này, và nông dân có thể không nhận được kiến thức này miễn phí, và do đó trở nên phụ thuộc vào các ATP. Cũng có khả năng vai trò của nông dân sẽ bị giảm bớt, và rất nhiều quyền tự do liên quan bị cắt giảm, do phân tích dữ liệu. Nông dân đã bắt đầu thấy các hạn chế được áp đặt lên đất đai và máy móc nông nghiệp của họ. Các công ty như John Deere đã thực hiện các chính sách không cho phép nông dân sửa chữa hoặc chỉnh sửa máy móc của riêng họ, vì điều này có thể vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ do phần cứng của công ty được chứa trên/trong phương tiện. Do đó, bất kỳ sự can thiệp nào vào các thiết bị này đều là vi phạm hợp đồng và phải chịu các hình phạt kinh tế.

3.3 Các vấn đề Kinh tế và Phân chia Kỹ thuật số

Các trang trại nhỏ vượt xa số lượng các trang trại lớn trên toàn cầu. Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, 66% tổng số trang trại không vượt quá 1 triệu đô la doanh thu hàng năm. Ở các LMIC (quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình), hầu hết hoạt động nông nghiệp diễn ra ở các trang trại nhỏ với rất ít công nghệ. Tuy nhiên, hầu hết các phân tích dữ liệu nông nghiệp hiện chỉ được thực hiện trên các trang trại công nghiệp độc canh quy mô lớn. Điều này có thể gây ra vấn đề về sự tăng trưởng không cân xứng của các trang trại lớn hơn và khả năng giải thể của các trang trại nhỏ hơn.

Việc sử dụng các công nghệ SIS tương đối tốn kém, điều này cũng có thể ngăn cản những nông dân nghèo hơn áp dụng chúng. Điều này dẫn đến ‘sự phân chia kỹ thuật số’ giữa những người có thể triển khai SIS và những người không thể. Các địa điểm vùng sâu vùng xa ở nông thôn cũng có thể bị hạn chế về đường truyền dữ liệu, điều này có thể ngăn cản nông dân sử dụng các công nghệ này. Do đó, các công nghệ SIS có khả năng tạo ra hoặc làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng giữa những người có thể sử dụng chúng và những người không thể.

Ngành nông nghiệp là ngành sử dụng lao động lớn nhất ở các LMIC và đòi hỏi sự tăng trưởng đáng kể trong những năm tới để đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng. Ở các quốc gia này, năng suất thường bị giảm tới 40% do kỹ thuật canh tác kém, thiếu thông tin và thời gian trồng, làm cỏ và thu hoạch không chính xác. Do đó, một trong những lĩnh vực có tiềm năng lớn nhất của SIS là ở các nước LMIC. Do đó, có một sự thúc đẩy hướng tới việc biến đổi dữ liệu phi cấu trúc thành các mục tiêu có thể thực hiện được cho sự phát triển của LMIC và Liên Hợp Quốc đã đề xuất rằng sự phát triển đáng kể ở các LMIC sẽ là kết quả của việc phân tích dữ liệu hiệu quả và việc thực hiện các kết quả của chúng. Tuy nhiên, có nhiều trở ngại cản trở việc áp dụng SIS ở các LMIC, chẳng hạn như thiếu năng lực kỹ thuật để phân tích và xây dựng dữ liệu này ở các quốc gia có công nghệ thấp hơn, thiếu đầu tư, cơ sở hạ tầng công nghệ kém, và sự bất ổn về chính trị và kinh tế. Hơn nữa, các luật về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu còn khá khan hiếm hoặc không tồn tại ở nhiều LMIC, vì vậy việc thu thập và xử lý dữ liệu về cơ bản vẫn chưa được kiểm soát.

3.4 Quyền riêng tư và An ninh

Mặc dù thông tin về các cá nhân có khả năng được ẩn danh, Dữ liệu lớn trong nông nghiệp vẫn có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực cho các nhóm người. Các nhà chức trách và các tập đoàn có thể rút ra kết luận và thực hiện các hành động ở cấp độ nhóm, ví dụ, điều này có thể không mong muốn đối với nông dân. Về cơ bản, ‘chính việc bị xác định là một phần của một nhóm có thể khiến các cá nhân dễ bị tổn thương nhất, vì việc quét rộng khó tránh hơn là nhắm mục tiêu cá nhân’. Điều này đặc biệt thích hợp ở các LMIC, nơi có ít quy định bảo vệ dữ liệu hơn. Ví dụ, ở châu Phi cận Sahara, chỉ có 8 trong số 55 quốc gia có luật bảo vệ dữ liệu. Trong ngành nông nghiệp, dữ liệu này có thể bị lạm dụng bởi các chính phủ tham nhũng, các đối thủ cạnh tranh, hoặc thậm chí là các nhà giao dịch thị trường.

Hiện tại, có rất ít quy định về dữ liệu nông nghiệp. Người ta cho rằng Dữ liệu lớn trong ngành nông nghiệp không dễ bị tổn thương trước các mối lo ngại về quyền riêng tư và an ninh như các ngành khác. Điều này là do các ATP không thu thập dữ liệu nhạy cảm rõ ràng, chẳng hạn như thông tin về trẻ em, dữ liệu ngân hàng, hoặc hồ sơ chăm sóc sức khỏe. Mặc dù vậy, nông dân vẫn cung cấp một loạt các chi tiết về trang trại của họ. Thông tin cá nhân liên quan đến tên, địa điểm, loại tài sản, mức thu nhập và định giá được thu thập để xử lý. Đây đều là dữ liệu cá nhân, một số rất nhạy cảm, ví dụ: thu nhập. Cũng có một mối lo ngại rằng máy bay không người lái, và các công nghệ thu thập dữ liệu khác, sẽ giám sát các cá nhân bên thứ ba, xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của họ.

Dữ liệu lớn được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như thiết bị vô tuyến, các trang web thông tin nông nghiệp và các thiết bị đầu cuối di động. Do đó, có rất nhiều loại dữ liệu tiềm ẩn nhạy cảm cần được lưu trữ và chuyển giao, vì vậy bảo mật dữ liệu là một mối quan tâm rất quan trọng đối với nông dân. Nông dân cần được đảm bảo rằng dữ liệu của họ an toàn, được sử dụng hợp lý và được giải thích theo đúng cách. Tuy nhiên, điều này rất khó để phổ quát hóa vì ‘bản chất của các vấn đề bảo mật dữ liệu cũng khác nhau tùy theo nhà cung cấp do các dịch vụ và nền tảng của họ’. Ngoài ra, loại dữ liệu được thu thập cũng khác nhau về nhu cầu bảo mật, ví dụ, bảo mật dữ liệu về doanh số và năng suất của nông dân có thể nhạy cảm hơn nhiều so với dữ liệu về mức mưa tại trang trại.

3.5 Phúc lợi Động vật và Bảo vệ Môi trường

Việc triển khai các cảm biến, robot và các thiết bị khác trong trang trại có thể gây ra căng thẳng hoặc tác hại không đáng có cho vật nuôi trong trang trại và động vật hoang dã bên ngoài. Những thiết bị điện tử và cảm biến này có thể làm phiền, gây thương tích hoặc thậm chí giết chết vật nuôi và/hoặc động vật hoang dã địa phương. Robot, cảm biến và các phương tiện bay không người lái (UAV) cũng có khả năng thải vật liệu độc hại, khói và chất thải ra môi trường xung quanh.

Một mối lo ngại nữa là các khuyến nghị theo thuật toán được sử dụng bởi các thiết bị đó có thể gây ra các tác động bất lợi vì chúng không xem xét đến vùng đất bên ngoài trang trại. Ví dụ, một số tác động tiềm tàng có thể là dòng chảy mặt, xâm lấn môi trường sống, hoặc ô nhiễm chung cho khu vực xung quanh. Do đó, các tác động sinh thái và xã hội của việc triển khai và áp dụng các công nghệ SIS đối với môi trường rộng lớn hơn là những yếu tố quan trọng.

Sau khi thảo luận về nhiều vấn đề đạo đức được đề cập trong tài liệu lý thuyết liên quan đến việc sử dụng SIS trong ngành nông nghiệp, rõ ràng là những lo ngại này bao gồm một loạt các vấn đề. Để hiểu rõ hơn về cách thức các vấn đề này phát sinh trong thực tế, phần tiếp theo sẽ mô tả một trường hợp cụ thể về SIS nông nghiệp.

4 Trường hợp của một Công ty Đa quốc gia Lớn sử dụng SIS trong Nông nghiệp

Công ty nông nghiệp đa quốc gia này triển khai và sử dụng công nghệ SIS trong lĩnh vực nông nghiệp. Ba cuộc phỏng vấn đã được tiến hành với các nhân viên của công ty. Trong các cuộc phỏng vấn này, các tương tác của họ với SIS và những gì họ xem là một số vấn đề cơ bản nhất liên quan đến công nghệ này đã được thảo luận. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 22 tháng 8 năm 2018 tại trụ sở chính của họ. Ba người được phỏng vấn là Người được phỏng vấn 1, Người được phỏng vấn 2, và Người được phỏng vấn 3 làm việc trong công ty. Các cuộc phỏng vấn đã được ghi lại một tháng sau đó và được đánh giá vào đầu tháng Mười.

Một công cụ phần mềm phân tích định tính (NVIVO) đã được sử dụng để phân loại, xác định và đánh giá nội dung của ba cuộc phỏng vấn. Các chủ đề đã được chia thành các nút (nodes) khác nhau trong một hội thảo kéo dài hai ngày của hiệp hội SHERPA để đánh giá 11 nghiên cứu tình huống của SHERPA. Một loạt các phần liên quan đến công nghệ SIS đã được thiết lập. Các cuộc phỏng vấn được thực hiện tại công ty sau đó đã được phân đoạn và phân loại trong các nút này, chúng được phân tích để đưa ra báo cáo này.

Bảng sau đây:

Bảng 1: Những người được phỏng vấn làm việc trong Dự án SIS

Người được phỏng vấn	Người được phỏng vấn 1	Người được phỏng vấn 2	Người được phỏng vấn 3
Vai trò trong Tổ chức	Phụ trách Các vấn đề Chính phủ Toàn cầu & Quản lý	Bền vững	Bộ phận Nền tảng
Thời lượng Phỏng vấn	40 phút	35 phút	55 phút

4.1 Những người được phỏng vấn

Những người được phỏng vấn từ công ty là Người được phỏng vấn 1, làm việc trong lĩnh vực Các vấn đề Chính phủ Toàn cầu và Quản lý Các vấn đề; Người được phỏng vấn 2, làm việc về thành phần bền vững của dự án SIS ; và Người được phỏng vấn 3 làm việc về vận hành backend của dự án. Vai trò của Người được phỏng vấn 1 tập trung vào việc vận động cho các sáng kiến kỹ thuật số trong công ty và đảm bảo giao tiếp với các bên liên quan khác nhau, chẳng hạn như các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan chính phủ. Người được phỏng vấn 2 là ‘kiến trúc sư của các thuật toán chuyển đổi các hoạt động canh tác sang ngôn ngữ bền vững, và sau đó, hy vọng là, cải thiện các hoạt động canh tác’ (Người được phỏng vấn 2). Người được phỏng vấn 3 làm việc trong bộ phận Nền tảng của công ty, đảm bảo chức

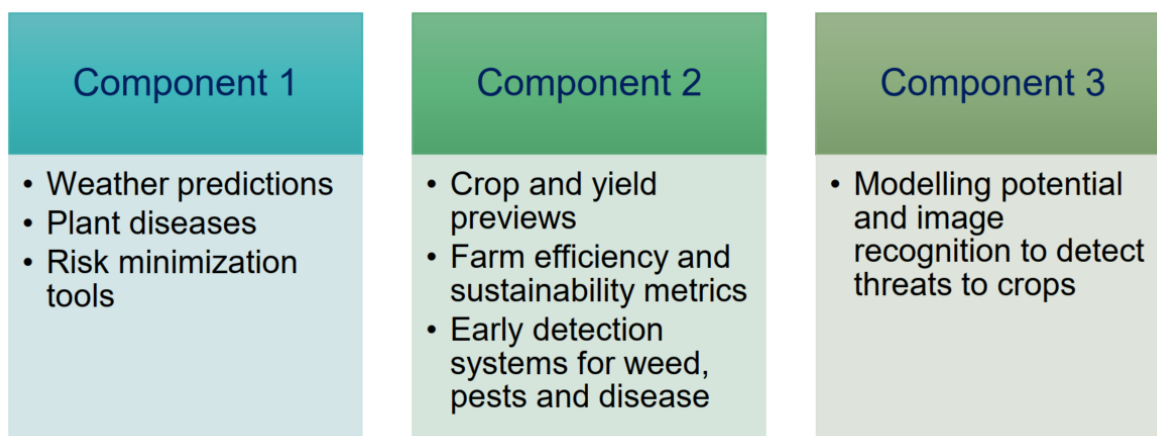
năng và khả năng sử dụng của các hệ thống backend của dự án, chẳng hạn như hệ thống quản lý người dùng, quản lý người dùng.

4.2 Các Công nghệ SIS tại Công ty

Dự án được khởi động cách đây vài năm nhằm cung cấp cho nông dân một loạt các lựa chọn quản lý cây trồng trong một nền tảng toàn diện. Dự án này nhằm bổ sung cho các chương trình khác của công ty, bằng cách cá nhân hóa các nhu cầu mua hàng chính xác của nông dân. Họ đang hợp tác với các công ty công nghệ có thể thu thập các điều kiện thời tiết, tốc độ gió, dữ liệu về bảo vệ thực vật, sâu bệnh và nông học. Sau đó, công ty phân tích các dữ liệu này để đưa ra các giải pháp nông nghiệp hiệu quả cho nông dân. Bằng cách kết hợp những dữ liệu này với kiến thức nông học của công ty và dữ liệu của từng nông dân, dự án nhằm mục đích cung cấp các giải pháp cho phép nông dân sử dụng đất đai của họ hiệu quả hơn.

Dự án bao gồm ba thành phần cơ bản:

- **Thành phần 1** cung cấp cho nông dân các dự đoán thời tiết địa phương, phát hiện bệnh cây trồng tại chỗ và đề xuất các công cụ để giảm thiểu rủi ro.
- **Thành phần 2** cung cấp cho nông dân các bản xem trước về mùa màng và năng suất, các chỉ số về hiệu quả và tính bền vững của trang trại, và các hệ thống phát hiện sớm cỏ dại, sâu bệnh và dịch bệnh. Nó được người nông dân sử dụng để quản lý các hoạt động nông học trên cánh đồng của họ, bằng cách nhập vào thời điểm gieo trồng các loại cây cụ thể, loại cây trồng nào, để nó có thể cung cấp các phác thảo về cách cây trồng đó nên phát triển. Công cụ này có khả năng lập mô hình và nhận dạng hình ảnh lớn, cho phép người nông dân thấy được chu kỳ sinh trưởng của cây trồng và phát hiện các mối đe dọa tiềm tàng đối với cây trồng.
- **Thành phần 3** là một hệ thống hỗ trợ cho các nhà tư vấn nông nghiệp đang làm việc với nông dân để tìm ra các giải pháp lập kế hoạch nông nghiệp lý tưởng. Nó là một ứng dụng trên máy tính bảng Windows và được các cố vấn của công ty sử dụng để tương tác với nông dân và đưa ra các khuyến nghị về những sản phẩm có thể giúp ích cho họ. Phần mềm có thể được điều chỉnh riêng cho từng nông dân, bằng cách tính đến vô số dữ liệu từ vị trí, loại đất, cây trồng, dự đoán thời tiết và quy mô trang trại của họ.



Hình 4: Các thành phần SIS của công ty

(Gồm các hình ảnh: **Thành phần 1:** • Dự đoán thời tiết • Bệnh cây trồng • Công cụ giảm thiểu rủi ro **Thành phần 2:** • Xem trước mùa màng và năng suất • Các chỉ số về hiệu quả và tính bền vững của trang trại • Hệ thống phát hiện sớm cỏ dại, sâu bệnh và dịch bệnh **Thành phần 3:** • Khả năng lập mô hình và nhận dạng hình ảnh để phát hiện các mối đe dọa đối với cây trồng)

Công ty sử dụng phần mềm nhận dạng hình ảnh nhận ảnh từ người nông dân, xác định các loại cây trồng cụ thể, và nhận diện các đốm hoặc bất thường trên lá để phát hiện bệnh sớm. Phần mềm này sử dụng các kỹ thuật học máy để phân tích dữ liệu thời tiết nhằm phát hiện các mối đe dọa tiềm tàng đối với cây trồng và dịch bệnh. Người được phỏng vấn 3 lưu ý rằng nhóm dự án đang sử dụng một loạt các công cụ Dữ liệu lớn và học máy khác nhau, chẳng hạn như Hadoop Stack, SAP HANA, và các hệ thống dựa trên đám mây.

Công ty đã cung cấp các giải pháp công nghệ cho nông dân từ lâu, và họ xem dịch vụ phân tích dữ liệu là bước đi hợp lý tiếp theo để giúp nông dân đạt được năng suất tốt nhất có thể trên trang trại của họ một cách bền vững và hiệu quả. Họ xem việc tích hợp dự án SIS của mình là một cách để củng cố mục tiêu cung cấp các giải pháp bảo vệ cây trồng hiệu quả. Một trong những mục tiêu của công ty là cung cấp cho nông dân các câu trả lời nhanh hơn nhiều so với trước đây. Họ nói rằng nếu họ không thể đến trang trại của khách hàng để cung cấp hướng dẫn, họ có thể thực hiện điều đó bằng các công cụ có thể truy cập từ xa như dự án SIS này, trước khi sự cố xảy ra.

Một trong những động lực chính để công ty sử dụng công nghệ SIS là khả năng làm cho cuộc sống của người nông dân dễ dàng hơn, năng suất cao hơn và tiết kiệm chi phí (Người được phỏng vấn 2). Họ muốn kết hợp mô hình bền vững của mình thông qua việc sử dụng SIS. Nó cho phép nông dân xác định dấu chân carbon của họ, tác động của họ đối với đa dạng sinh học, và tác động môi trường của các hoạt động của họ. Về cơ bản, thông qua SIS này, công ty hy vọng sẽ cải thiện ngành nông nghiệp, không phải bằng cách tăng cường sử dụng phân bón, mà bằng các quyết định và thực hành canh tác thông minh hơn (Người được phỏng vấn 1). Cần phải có sự đầu tư vào kiến thức và việc sử dụng phần mềm quản lý trang trại là một cách để tối ưu hóa điều này (Người được phỏng vấn 1).

Thành phần 2 của SIS của họ có sẵn trên web và có thể được sử dụng với hầu hết các trình duyệt internet hiện đại và có sẵn trên các ứng dụng máy tính bảng Android và iOS. Tuy nhiên, hiện tại chưa có phiên bản cho MAC. Nó được cung cấp miễn phí và bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể tải xuống phần mềm. Do đó, nó có khả năng cung cấp các dịch vụ có giá trị cho nông dân trên khắp thế giới, điều mà sẽ rất tốn kém nếu thực hiện bằng cách gửi các chuyên gia đào tạo đến những địa điểm này. Tuy nhiên, công ty hy vọng rằng dịch vụ này có thể được tính phí trong tương lai.

4.3 Các Thách thức Kỹ thuật Tiềm ẩn khi sử dụng SIS cho Công ty

Cả ba người được phỏng vấn đều nhấn mạnh rằng dự án vẫn đang trong giai đoạn phát triển rất sớm. Mục tiêu của họ là truyền đạt hiệu quả một loạt các khuyến nghị cho nông dân. Thành phần bền vững của dự án đã được hình dung thông qua một danh sách mong muốn về những gì họ muốn hệ thống thực hiện và các yêu cầu cần được lập trình cho nó. Có hy vọng rằng vào giữa năm 2019, người dùng ở Châu Âu và Canada sẽ có thể thấy: ‘các hệ thống chỉ số đầy đủ cho tính bền vững, được trình bày một cách đẹp mắt’ (Người được phỏng vấn 2).

Các SIS được giám sát bởi con người, thực hiện phân tích thường xuyên các khuyến nghị mà nó đề xuất. Cả ba người được phỏng vấn đều nói rằng họ nhận thức được rằng các thuật toán có thể sai lầm. Có rất nhiều sự chênh lệch với các biên số đo lường thời tiết, đất đai và bệnh cây trồng. Những biến thể này có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho các thuật toán trí tuệ nhân tạo.

Phần mềm nhận dạng hình ảnh để phát hiện bệnh cây trồng phải được huấn luyện hiệu quả trên một kho lưu trữ hình ảnh rất lớn và ngày càng tăng. Công ty đã tạo ra một thuật toán có thể rất hữu ích, nếu kho lưu trữ dữ liệu đủ lớn. Cho đến nay, họ đã có hàng trăm nghìn hình ảnh cây trồng trong kho lưu trữ. Hơn nữa, hệ thống chỉ hiệu quả tương ứng với các bộ dữ liệu mà nó được huấn luyện. Nếu hệ thống không được huấn luyện trên một bộ dữ liệu cụ thể, ví dụ: lá chuối, thì hệ thống sẽ không thể xác định hiệu quả hình ảnh đó là gì. Tuy nhiên, nếu bạn hỏi một nhà nông học, họ sẽ có thể cho bạn biết ngay đó là lá chuối. Do đó, SIS của họ sẽ không sớm thay thế các nhà nông học, vì sẽ luôn có những trường hợp ngoại lệ mà người nông dân cần chuyên môn của con người do sự thiếu thông minh của các công cụ học máy.

Người được phỏng vấn 3 nói rằng khi có vấn đề với SIS của họ, đó là kết quả của các vấn đề về chất lượng dữ liệu hoặc thiếu dữ liệu, chứ không nhất thiết là do các thuật toán. Các thuật toán hoạt động hiệu quả với dữ liệu huấn luyện mà chúng được cung cấp, nếu có dữ liệu kém hoặc thiếu, thì bạn sẽ nhận được kết quả kém. Ngoài ra, có những biến thể tự nhiên từ quốc gia này sang quốc gia khác và từ vùng này sang vùng khác, chẳng hạn như sự khác biệt trong quản lý sâu bệnh, điều kiện khí hậu và các loại cây trồng. Công ty nhận thức được rằng SIS không thể thiết lập một cách tiếp cận ‘một kích cỡ phù hợp cho tất cả’ (one-size-fits-all) cho dự án của họ và thay đổi các thuật toán của họ cho các khu vực khác nhau.

Một hạn chế khác nằm ở chính nguồn nhân lực cần thiết để duy trì nhiều hệ thống quản lý trang trại, đòi hỏi một bộ phận lớn phải làm việc cho nó. Đặc biệt, khi nói đến việc đảm bảo an toàn và an ninh cho dữ liệu của người nông dân.

Người được phỏng vấn 1 nói rằng các khuyến nghị để cải thiện tính bền vững phụ thuộc vào tính sẵn có của dữ liệu và khả năng trích xuất thông tin hữu ích và có ý nghĩa từ dữ liệu này. Mặc dù có những câu hỏi thú vị có thể giúp ích cho các thuật toán của họ, nhưng nông dân không muốn tiết lộ một số thông tin nhất định; ví dụ: ‘Bạn dành bao nhiêu đất cho các chương trình nông nghiệp - môi trường?’ (Người được phỏng vấn 2) .

Trọng tâm của các cuộc thảo luận về tính bền vững quốc gia cũng tỏ ra là một thách thức cho việc phát triển các thuật toán phổ quát cho tất cả các quốc gia do nhu cầu khác nhau của họ. Ví dụ, một số quốc gia thích nói về đa dạng sinh học, vì vậy nó được tích hợp vào các thuật toán của SIS, trong khi ở các quốc gia khác, các thông số bền vững khác lại được ưu tiên hơn.

4.4 Phản hồi từ các Bên liên quan

Nhóm đã nhận được một số phản hồi tiêu cực về các khía cạnh cụ thể của SIS và đã thay đổi các tính năng đó cho phù hợp. Một trong những thách thức chính là tạo ra các giao diện người dùng đơn giản và hiệu quả, và các công ty và nhà tư vấn bên ngoài đã được thuê để hỗ trợ. Theo truyền thống, công ty là một công ty b-to-b (doanh nghiệp với doanh nghiệp)³, nhưng dự án này khác ở cách tiếp cận này vì nó cũng có thể được sử dụng bởi người dùng

cuối. Dự án chú ý sát sao đến nhu cầu của người dùng và kết hợp các phản hồi cũng như ý kiến đầu vào từ nông dân vào chức năng của bảng điều khiển.

Phản hồi về dự án được thu thập thông qua các nhóm tập trung và các hiệp hội nông dân. Đó không phải là một ‘sự đồng sáng tạo’, theo Người được phỏng vấn 1; nhưng nông dân đã tham gia rất nhiều vào việc cải thiện công cụ. Ông nói rằng một trong những mục tiêu chính của dự án là làm cho thông tin cung cấp cho nông dân có thể truy cập và dễ hiểu. Việc nó có được áp dụng và sử dụng thành công hay không phụ thuộc vào việc các thông điệp được truyền tải hiệu quả như thế nào:

‘Chúng tôi là những mọt sách, chúng tôi là những chuyên viên công nghệ ngồi đây trong một tháp ngà và chúng tôi muốn mọi người biết tất cả những thứ này, nhưng thế giới thực là thế giới của những người nông dân, và chúng tôi phải dịch thông tin theo cách mà nông dân thấy dễ hiểu và, ở một mức độ nào đó, hấp dẫn’ (Người được phỏng vấn 2).

Bởi vì nền tảng vẫn còn sơ khai, công ty vẫn đang làm việc để xác định xem nó đã cải thiện cuộc sống của nông dân như thế nào và các cách để cải thiện nó trong tương lai.

‘Chúng tôi bắt đầu một dự án thí điểm với một số lượng nông dân nhất định, giả sử 20, 50, 100. Với những nông dân này, chúng tôi có sự tương tác sâu rộng.... Chúng tôi lặp lại điều đó cho mọi quốc gia. Bạn có thể nói, “Chúng tôi đã làm điều đó ở Vương quốc Anh, vì vậy chúng tôi có thể bắt đầu trực tiếp ở Đức”. Không, chúng tôi không làm vậy’ (Người được phỏng vấn 3).

³Công ty Business to business (Doanh nghiệp với doanh nghiệp).

Công ty nhận thức được các nhu cầu và tác động khác nhau của SIS của họ đối với các bên liên quan, vì vậy họ cần phải thiết kế cẩn thận cho từng khu vực. Nhóm đã làm việc với nhiều công ty thời tiết, nhà tư vấn thiết kế bảng điều khiển và ban cố vấn khác nhau để phát triển SIS của họ. SIS được gửi để đánh giá bên ngoài nhằm đảm bảo rằng nó phù hợp với mục đích và hoạt động theo ý định của họ.



Hình 5: Các vấn đề đạo đức được xác định từ việc sử dụng SIS tại công ty

(Gồm các hình ảnh: Tính chính xác, Quyền sở hữu dữ liệu, Các vấn đề kinh tế, Quyền riêng tư và an ninh, Bảo vệ môi trường, Việc làm)

5 Các vấn đề Đạo đức từ Công nghệ SIS

Trong suốt ba cuộc phỏng vấn được thực hiện tại công ty, và thông qua nghiên cứu tại bàn được thực hiện từ trang web của công ty và một số nguồn khác, một số vấn đề đạo đức nhất định đã được nhấn mạnh là kết quả của việc sử dụng công nghệ SIS trong công ty. Những vấn đề này phần lớn phản ánh những vấn đề được tìm thấy trong tài liệu lý thuyết, như đã nêu ở trên, làm nổi bật sự tương quan lớn giữa sự hiểu biết học thuật về các vấn đề với những người làm việc trong ngành như dưới đây.

5.1 Tính chính xác của Dữ liệu và Khuyến nghị

Một trong những vấn đề mà công ty gặp phải ban đầu là không phải tất cả nông dân đều có sẵn dữ liệu để đánh giá do việc lưu trữ hồ sơ kém. Một vấn đề liên quan đến công nghệ nhận dạng thực vật được sử dụng để xác định bệnh cây trồng là việc một số nông dân không thể chụp được những bức ảnh rõ nét về cây trồng. Nếu dữ liệu hình ảnh không rõ ràng, các thuật toán nhận dạng hình ảnh sẽ cực kỳ khó khăn để xác định đó là cây gì.

Dữ liệu được thu thập từ các công ty thời tiết bên thứ ba có thể không chính xác, và các điều kiện vi khí hậu có thể xảy ra ở một số cánh đồng nhất định mà không được thể hiện trong các thuật toán. Vì vậy, ví dụ, nếu dữ liệu thời tiết được đưa vào thuật toán tăng trưởng thực vật không chính xác, có thể có sự khác biệt với các dự đoán tăng trưởng. Người được phỏng vấn 3 nói rằng vấn đề thường nằm ở tính chính xác của dữ liệu được nhập vào hệ thống, chứ không phải là các thuật toán, nếu có các vấn đề hoặc sự khác biệt với hệ thống. Nếu dữ liệu thời tiết được lấy từ các API thời tiết không chính xác, thì nó có thể dẫn đến các dự đoán tăng trưởng không chính xác trong công cụ dự đoán giai đoạn tăng trưởng cây trồng của họ. Tuy nhiên, nếu những dự đoán tăng trưởng này không chính xác do dữ liệu thời tiết sai lệch, người nông dân vẫn có khả năng cập nhật các dự đoán với những gì đang xảy ra trong thực tế. Ví dụ, nếu SIS báo cho người nông dân biết rằng cây trồng của anh ta đang ở giai đoạn 32 của *BBCH*⁴, nhưng nó đang ở giai đoạn 36, họ có thể thiết lập lại và hiệu chỉnh lại hệ thống. Người được phỏng vấn 3 đề cập rằng họ nhận thức được rằng SIS sẽ không hoàn hảo mọi lúc và họ đã xem xét các phương pháp để khắc phục những lỗi này.

SIS đưa ra các khuyến nghị mang tính hướng dẫn cho người nông dân, nhưng nếu nó đưa ra các khuyến nghị không chính xác, ai sẽ chịu trách nhiệm hoặc vấn đề này được giải quyết như thế nào, là một câu hỏi quan trọng đối với dự án. Khi thảo luận về các vấn đề tiềm ẩn với AI, Người được phỏng vấn 1 đã đưa ra ví dụ về một dự án khác mà công ty đang thực hiện, một robot làm cỏ và trồng cây, dự án robot của họ. Trong ví dụ này, Người được phỏng vấn 1 nói rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là cây trồng bị phá hủy, nhưng do các quy trình được thiết lập, việc phát hiện lỗi sẽ diễn ra ngay lập tức hoặc trong vòng một hoặc hai ngày. Do đó, ‘thiệt hại mà một robot như vậy có thể gây ra trong một ngày gần như không đáng kể’ (Người được phỏng vấn 1). Mặc dù hầu hết các SIS này đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, và tác động cũng như ảnh hưởng của chúng còn khá nhỏ, đây vẫn là một mối quan tâm quan trọng đối với công ty và họ tuyên bố rằng họ đang xem xét các yếu tố này.

⁴BBCH là một thang đo được sử dụng để xác định các giai đoạn phát triển kiểu hình của thực vật.

5.2 Quyền sở hữu Dữ liệu và Sở hữu Trí tuệ

Các vấn đề xung quanh quyền sở hữu dữ liệu và sở hữu trí tuệ là rất quan trọng trong việc sử dụng và triển khai công nghệ SIS cũng như dữ liệu được thu thập để làm cho các quy trình này hoạt động. Do đó, các loại dữ liệu được thu thập là một yếu tố quan trọng cần xác định. Sau khi thảo luận điều này với Người được phỏng vấn 3, anh ấy đề cập rằng có một số loại dữ liệu cá nhân khác nhau được thu thập từ người nông dân:

‘chúng tôi có tên của anh ấy, chúng tôi có địa chỉ email của anh ấy, chúng tôi có số điện thoại của anh ấy, số điện thoại di động nếu anh ấy cung cấp, chúng tôi có địa chỉ bưu điện của anh ấy nếu anh ấy cung cấp. Người nông dân đang tạo ra trang trại của mình, tại một địa điểm nhất định, vì vậy chúng tôi có tọa độ địa lý. Người nông dân đang trồng trọt trên các cánh đồng của mình, vì vậy chúng tôi có - thậm chí - các vị trí của cánh đồng’ (Người được phỏng vấn 3).

Người được phỏng vấn 3 cũng đề cập rằng việc bảo vệ an toàn dữ liệu này khỏi lạm dụng, hack, và sử dụng sai mục đích cho các mục đích kinh tế hoặc tiếp thị là ưu tiên hàng đầu của công ty. Anh ấy tuyên bố rằng công ty không sử dụng dữ liệu của từng nông dân để thực hiện so sánh giữa các trang trại, và nếu điều này được thực hiện trong tương lai, nó sẽ không được thực hiện nếu không có sự đồng ý rõ ràng (explicit informed consent) từ những nông dân có liên quan. Dữ liệu được sử dụng vì lợi ích của nông dân, cải thiện các thuật toán của họ, và phát triển công nghệ SIS.

Cả ba người được phỏng vấn đều nói rõ rằng người nông dân sở hữu dữ liệu của chính họ và họ có thể chuyển sang một nhà cung cấp hệ thống quản lý trang trại khác, mang theo dữ liệu đó, nếu họ muốn.

Trong các cuộc phỏng vấn, rõ ràng là cần phải có một mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi giữa người nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp để thu thập dữ liệu nhằm cải thiện SIS:

‘chúng tôi tin rằng mọi người sẵn sàng chia sẻ dữ liệu nếu họ có lợi ích từ điều đó’ (Người được phỏng vấn 1).

Dự án này nhằm mục đích giúp cải thiện năng suất của người nông dân, giúp duy trì hoạt động kinh doanh của họ, và loại bỏ một số chi phí thuê các nhà nông học. Việc sử dụng các nhà nông học có thể tốn kém, nhưng công ty nhận thức được rằng SIS của họ sẽ không thay thế được hiệu quả của sự đóng góp từ con người do các nhà nông học cung cấp.

5.3 Các vấn đề Kinh tế và Phân chia Kỹ thuật số

Một trong những hạn chế chính trong nông nghiệp là áp lực đè nặng lên nông dân phải sản xuất nhiều hơn với chi phí thấp hơn. Có những căng thẳng lớn đặt lên vai người nông dân bởi các công ty siêu thị và sản xuất thực phẩm lớn đòi hỏi cung cấp sản phẩm rẻ hơn, đa dạng hơn và nhanh hơn. Người được phỏng vấn 1 lưu ý rằng, người nông dân không có nhiều quyền thương lượng trong mối quan hệ này. Hy vọng là các công cụ như thế này sẽ cho phép người nông dân cạnh tranh hiệu quả hơn, do đó giảm bớt một số căng thẳng đặt lên họ.

Một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra dự án này là đảm bảo rằng nó có giá cả phải chăng và dễ sử dụng cho nông dân, nếu không nó sẽ bị từ chối trong giai đoạn triển khai. Như đã lưu ý trước đó, SIS của họ được cung cấp miễn phí và bất kỳ ai có kết nối internet đều có thể tải xuống phần mềm. Một trong những thành phần có lợi và thiết yếu của dự án là nó mở ra khả năng cung cấp lời khuyên miễn phí cho nhiều quốc gia nghèo hơn không có khả năng chi trả cho tư vấn nông học, giúp phát triển nông nghiệp bền vững ở các LMIC (quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình).

Đồng thời, nếu không có động lực kinh tế cho người nông dân, phần mềm sẽ bị từ chối. Do đó, có một nhu cầu mạnh mẽ là làm cho việc sử dụng SIS trở nên khả thi đối với người nông dân. Cả ba người được phỏng vấn đều bày tỏ rằng những căng thẳng kinh tế đặt lên vai nông dân là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của SIS. Nếu hệ thống giúp đối phó với sự căng thẳng, nó có nhiều khả năng được chấp nhận hơn.

5.4 Quyền riêng tư và An ninh

Mối quan hệ giữa quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu là mối quan tâm chính của công ty và rõ ràng là cả hai có mối liên hệ rất chặt chẽ, với việc quyền riêng tư của khách hàng được đảm bảo bằng các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. Người được phỏng vấn 3 lưu ý rằng bảo mật dữ liệu là ưu tiên rất cao của công ty và họ phát triển các phương pháp mới nhất để đảm bảo hệ thống của mình an toàn:

‘Bên trong hệ thống, mật khẩu được mã hóa. Để lưu trữ dữ liệu, các cơ chế chung của cơ sở dữ liệu *SQL*⁵ được sử dụng - cũng như để mã hóa. Dữ liệu được bảo mật tương đương với mức độ bảo mật của hệ thống của chúng tôi, để ngăn chặn nó bị xâm phạm bởi một kẻ xâm nhập có thể lấy được dữ liệu của nông dân’ (Người được phỏng vấn 3).

Để đảm bảo rằng an ninh dữ liệu này được tối đa hóa, công ty thuê các tổ chức bên thứ ba để kiểm tra hệ thống của họ và phối hợp các cuộc tấn công để tìm ra các vấn đề hoặc sự cố. Nhóm SIS nhận thức được các vấn đề xung quanh việc thiết kế ngược (reverse engineering) để truy cập các thuật toán của họ, vì vậy họ rất chú trọng vào việc bảo mật tất cả các nền tảng của mình. Nếu các máy chủ của họ an toàn và phần mềm của họ được mã hóa và bảo mật hoàn toàn, thì theo những người được phỏng vấn, có rất ít khả năng dữ liệu của nông dân bị vi phạm.

Dự án hoạt động trong khuôn khổ quy tắc đạo đức của công ty, vì vậy tuân thủ việc sử dụng dữ liệu khách hàng của họ và các quy định khác. Người được phỏng vấn 1 nhấn mạnh rằng họ mong muốn thúc đẩy tính minh bạch và tính hợp pháp trong dự án, ‘để đảm bảo rằng những gì chúng tôi bảo vệ trước công chúng là những gì chúng tôi cũng muốn thấy trong công ty’ (Người được phỏng vấn 1). Một trong những mục tiêu này là sự nhấn mạnh mạnh mẽ trong công ty về tính bền vững, tập trung chuyên sâu vào việc đảm bảo các mục tiêu và thông số bền vững được triển khai vào SIS.

⁵Ngôn ngữ Truy vấn Cấu trúc.

5.5 Bảo vệ Môi trường

Không có yêu cầu nào từ khách hàng về việc đưa thành phần bền vững vào SIS, nhưng công ty xem đây là một yếu tố quan trọng cần tích hợp vào SIS. Người được phỏng vấn 1 chỉ ra

rằng khi sự hữu ích của SIS được giải thích cho nông dân, và rằng nó có thể được sử dụng để tuân thủ các quy trình quản lý khác nhau, nó đã được chấp nhận rộng rãi hơn. Người được phỏng vấn 1 nói rằng dự án đang điều chỉnh các chương trình chứng nhận bền vững trong đó để giúp nông dân đáp ứng các chứng nhận này. Các tiêu chí bền vững được phát triển từ khuôn khổ PEF (Dấu chân Môi trường Sản phẩm) của Châu Âu và khuôn khổ Đánh giá Vòng đời (LCA) của công ty (Ủy ban Châu Âu 2018). Tuy nhiên, Người được phỏng vấn 1 nhận thức được rằng các quốc gia sẽ có các tiêu chuẩn bền vững khác nhau, vì vậy SIS của họ cần phải tính đến những khác biệt này.

Dự án đã được triển khai ở Bắc Mỹ và tập trung vào việc cung cấp lời khuyên trong bối cảnh này. Họ nhận thức được rằng các thuật toán được sử dụng cho những nông dân này không thể được sử dụng phổ biến cho nông dân ở mọi nơi. Cần có các thuật toán khác nhau do điều kiện khí hậu, loại cây trồng, và nhu cầu của nông dân trên toàn thế giới khác nhau. Người được phỏng vấn 1 nói rằng nhu cầu bền vững mang tính địa phương và đòi hỏi các thông số bền vững khác nhau và đã có một quá trình thử-và-sai (trial-and-error) lúc ban đầu để sửa lỗi, vì dự án này là một nguyên mẫu.

Cả ba người được phỏng vấn đều nhấn mạnh rằng SIS này vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng công ty đang nỗ lực hết mình để giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh. Họ đang có một quan điểm mới mẻ trong ngành bằng cách kết hợp một thành phần bền vững vào hệ thống quản lý trang trại của họ để lường trước những hạn chế trong tương lai đặt ra cho nông dân, môi trường, và xã hội nói chung.

5.6 Việc làm

Một yếu tố nổi lên qua các cuộc phỏng vấn và ít hơn qua nghiên cứu tài liệu là vấn đề việc làm. Trong các cuộc phỏng vấn, rõ ràng là các hệ thống quản lý trang trại, như dự án SIS này, sẽ không thay thế vai trò của các nhà nông học vì công nghệ SIS chưa đủ tiên tiến để tính đến một loạt các biến số khác nhau và có những hạn chế trong chính công nghệ đó. Công nghệ SIS được thiết kế để bổ sung cho chuyên gia con người, chứ không phải thay thế họ.

Nông dân cũng có thể thích nhận lời khuyên từ con người hơn là nhận nó từ một công nghệ SIS vô cảm. Một số nông dân thích thú và hưởng lợi từ việc thảo luận và trình bày các nhu cầu canh tác và thích sử dụng một cố vấn con người hơn là sử dụng một công cụ phần mềm. Hơn nữa, công nghệ SIS có thể sai lầm và rất thường xuyên nông dân tin tưởng vào lời khuyên của một nhà nông học con người hơn là các khuyến nghị được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo. Nông dân vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào các khuyến nghị được đưa ra bởi các công cụ AI, chẳng hạn như dự án SIS này, vì vậy vẫn dựa vào ý kiến đầu vào từ các nhà nông học.

6 Kết luận

Bất chấp các ứng dụng SIS trong ngành nông nghiệp, vẫn còn nhiều vấn đề xã hội và đạo đức trong quá trình tích hợp và sử dụng các công nghệ SIS tại các trang trại. Nghiên cứu tình huống này đã chứng minh cách SIS đang được sử dụng trong ngành nông nghiệp và mối quan hệ giữa nông dân và các ATP (nhà cung cấp công nghệ nông nghiệp). Ba cuộc phỏng

vấn đã cung cấp các góc nhìn về ứng dụng thực tế của các hệ thống quản lý trang trại và đề cập đến một số vấn đề thực tiễn, kinh tế, và đạo đức trong việc sử dụng SIS.

Các vấn đề đạo đức trong việc sử dụng SIS trong nông nghiệp tương ứng với những vấn đề được xác định thông qua những người được phỏng vấn, ngoại trừ các mối lo ngại về việc làm. Các vấn đề về việc làm không được nêu ra trong tài liệu lý thuyết, mặc dù đây là một chủ đề được thảo luận rộng rãi trong lĩnh vực SIS. Công ty tuyên bố rằng SIS của họ sẽ không cản trở việc làm, vì chúng được xem là công cụ bổ sung cho các nhà nông học, chứ không phải thay thế họ. Tuy nhiên, mặt khác, nó được cung cấp miễn phí, điều này làm giảm chi phí mà nông dân phải trả cho tư vấn nông học, do đó đặt câu hỏi về mục đích của nhà nông học nếu công nghệ này được cải thiện trong tương lai.

Công ty cũng bảo vệ dữ liệu cá nhân được lưu trữ về người nông dân và thừa nhận các mối lo ngại về quyền riêng tư trong quá trình sử dụng và triển khai công nghệ SIS của họ. Trong trường hợp của dự án SIS này, người nông dân cũng giữ quyền sở hữu dữ liệu của riêng họ, đây là một mối quan tâm lớn trong các tài liệu lý thuyết.

Mặc dù những nỗ lực lớn đang được đặt vào việc phát triển SIS, vẫn còn những hạn chế và giới hạn đối với hiệu quả triển khai của nó, do các yêu cầu thay đổi ở các quốc gia khác nhau. Nhóm SIS của công ty nhận thức được điều này và không có ý định tung ra một SIS phổ quát, nói rằng nó cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu. Dù vậy, nhóm SIS của công ty nhận thức được điều này và không có ý định tung ra một SIS phổ quát, nói rằng nó cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với các nhu cầu cụ thể của từng khu vực mà nó được phát triển. Việc tích hợp các bên liên quan trong suốt quá trình là đáng khen ngợi, nhưng trong tương lai, việc kết hợp ý kiến đóng góp của các bên liên quan trước khi sử dụng SIS này có thể có giá trị đối với công ty. Họ nhận thức được những hạn chế của SIS và bày tỏ sự cần thiết phải liên tục phát triển mô hình SIS và cải thiện chất lượng dữ liệu của họ. Ví dụ, phần mềm xác minh hình ảnh cây trồng sẽ được huấn luyện hiệu quả hơn với các kho lưu trữ hình ảnh lớn hơn, trong khi độ chính xác sẽ được cải thiện thông qua việc huấn luyện nông dân chụp ảnh tốt hơn. Công ty cũng đang có một cách tiếp cận rất chủ động đối với các chương trình nghị sự và các vấn đề về tính bền vững, triển khai các thông số và lời khuyên về tính bền vững cho người nông dân thông qua SIS của họ.

6.1 Hạn chế

Một trong những hạn chế chính của báo cáo này là chỉ có ba người được phỏng vấn từ công ty. Nếu có thể phỏng vấn nhiều người hơn, từ nhiều vai trò đa dạng hơn trong dự án, nó sẽ làm phong phú thêm nghiên cứu tình huống. Chỉ một trong những người được phỏng vấn có kinh nghiệm thực tế về mặt kỹ thuật của dự án (người được phỏng vấn 2), người được phỏng vấn đầu tiên chỉ tập trung vào các khía cạnh bền vững, trong khi người được phỏng vấn thứ ba có vai trò quản lý nhiều hơn, và có một chút dè dặt hơn về một số câu trả lời mà anh ấy đưa ra về dự án.

Dự án mới chỉ được thực hiện hiệu quả ở một quốc gia, và mặc dù nó đang được triển khai ở một số nước châu Âu, nó vẫn đang trong giai đoạn phát triển rất sớm. Nhóm nghiên cứu vẫn đang trong quá trình đánh giá hiệu quả của SIS, vì vậy đây là một yếu tố hạn chế trong việc tìm hiểu tác động xã hội của nó. Do đó, mặc dù chúng tôi đã có thể thảo luận và giải quyết nhiều vấn đề mà công ty phải đối mặt trong việc triển khai SIS, nghiên cứu tình huống có thể

đã được làm phong phú hơn nếu có các đánh giá của công ty để xác định xem nó ảnh hưởng đến nông dân Bắc Mỹ đang sử dụng nó như thế nào một cách thực nghiệm hơn.

Ngoài ra, nghiên cứu tình huống bị hạn chế bởi việc chỉ phân tích một doanh nghiệp nông nghiệp. Mặc dù đã có những nỗ lực để kết hợp nhiều tổ chức hơn vào nghiên cứu tình huống, các công ty lớn hơn sử dụng SIS hoặc không trả lời hoặc đã rút khỏi nghiên cứu tình huống mà không có lời giải thích. Các công ty nông nghiệp nhỏ hơn đã được xác định, nhưng sau khi thảo luận với các thành viên khác nhau từ công ty của họ, người ta phát hiện ra rằng công nghệ của họ còn khá sơ khai, và chắc chắn không thể phân loại là SIS. Do đó, đã kết luận rằng họ sẽ không hợp lệ để tham gia vào một nghiên cứu tình huống về chủ đề này.

6.2 Đóng góp cho Tri thức

Có rất ít tài liệu viết về việc sử dụng SIS của công ty. Báo cáo này cung cấp những hiểu biết có giá trị về dự án mới nhất của họ và các cân nhắc đạo đức xung quanh việc sử dụng nó. Phân tích dự án này đóng góp một đánh giá thực nghiệm về SIS nông nghiệp và cách một doanh nghiệp nông nghiệp đang ứng phó với các vấn đề đạo đức khi triển khai các công nghệ như vậy, chẳng hạn như các mối lo ngại về quyền riêng tư, an ninh, tính chính xác của thuật toán, tính chính xác của dữ liệu, và việc làm. Nhìn chung, dự án đang ở giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng vẫn có các mối tương quan mạnh mẽ giữa các vấn đề học thuật và thực tiễn liên quan đến SIS nông nghiệp, với nhiều vấn đề cấp bách nhất được xác định trong các cuộc phỏng vấn. Mặc dù nhiều vấn đề đạo đức được thảo luận đã được phân tích trong giới học thuật trong các ứng dụng khác của SIS, chúng hiếm khi được thảo luận trong bối cảnh nông nghiệp. Báo cáo này cung cấp một bài tổng quan tài liệu hiệu quả về lĩnh vực này và một đánh giá thực nghiệm độc đáo về một doanh nghiệp nông nghiệp lớn đang sử dụng và triển khai SIS nông nghiệp. Nó cung cấp một đóng góp kiến thức có giá trị cho lĩnh vực đạo đức Dữ liệu lớn/AI, đồng thời góp phần vào nghiên cứu thực nghiệm về việc triển khai các công nghệ SIS trong ngành nông nghiệp. Nó cung cấp cho các lĩnh vực đạo đức nông nghiệp, lý thuyết SIS, và chủ đề đang phát triển nhanh chóng của SIS nông nghiệp, những hiểu biết sâu sắc về các vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng và triển khai SIS trong ngành nông nghiệp.

6.3 Ý nghĩa của Báo cáo này

Báo cáo này sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc cho các doanh nghiệp nông nghiệp về các vấn đề đạo đức được tìm thấy trong việc sử dụng và triển khai SIS. Một số vấn đề cần được giải quyết khi tích hợp SIS nông nghiệp là: nó sẽ phát triển như thế nào và loại dữ liệu nào sẽ được yêu cầu và liệu người nông dân có phải trả tiền cho dịch vụ này trong tương lai hay không. Những vấn đề này cần được giải quyết và nêu rõ cho người dùng cuối để triển khai nó một cách có đạo đức.

Một ý nghĩa khác của báo cáo này là củng cố tầm quan trọng của việc xác định trách nhiệm khi SIS không hoạt động như dự định, hoặc gây ra các tác động bất lợi do việc sử dụng nó. Không rõ liệu công ty có chịu trách nhiệm hay không nếu các tác động tiêu cực xảy ra từ việc sử dụng công nghệ. Các ATP nên làm rõ trong các điều khoản dịch vụ của họ và cung cấp sự đồng ý đầy đủ thông tin (adequate informed consent) cho người nông dân về điều này, và đây cũng phải là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nông nghiệp triển khai SIS tại các trang trại. Lời khuyên này nên áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp nông nghiệp làm việc với SIS.

Chỉ có một số ít các tài liệu chính sách được tạo ra để giải quyết các vấn đề liên quan đến dữ liệu nông nghiệp và việc tích hợp công nghệ SIS trong lĩnh vực này. Có rất ít các hướng dẫn chính sách và khuôn khổ cho việc sử dụng SIS có đạo đức trong nông nghiệp, vì vậy nghiên cứu tình huống này cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách một số hiểu biết về cách các doanh nghiệp nông nghiệp giải quyết các vấn đề này trong thực tế, cụ thể là, ai sở hữu dữ liệu trang trại, nông dân hay doanh nghiệp nông nghiệp?. Công ty này khẳng định rằng người nông dân là chủ sở hữu dữ liệu, điều này khác biệt so với nhiều công ty khác sử dụng SIS.

6.4 Nghiên cứu sâu hơn

Mặc dù báo cáo này cung cấp một bài tổng quan tài liệu sâu rộng về các vấn đề đạo đức, xã hội, và pháp lý thích hợp nhất của SIS nông nghiệp, có thể có các vấn đề bổ sung cần được đánh giá trong tương lai. Báo cáo này đã đánh giá một số nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện với nông dân, việc sử dụng công nghệ SIS, và mối quan hệ của họ với các ATP, nhưng nghiên cứu thực nghiệm sâu hơn trong các lĩnh vực này sẽ cung cấp những hiểu biết và đóng góp có giá trị cho lĩnh vực này. Hơn nữa, lĩnh vực này cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ các nghiên cứu tình huống bổ sung với các ATP khác trong lĩnh vực này. Mặc dù nghiên cứu tình huống này đề cập đến việc tích hợp công nghệ SIS của công ty, các vấn đề đạo đức thích hợp trong ba ATP khác có thể khá khác biệt so với những vấn đề được tìm thấy trong báo cáo này. Sẽ rất thú vị nếu có thêm các nghiên cứu tình huống này trong tương lai để đối chiếu các phong cách, cách triển khai, và cách sử dụng công nghệ SIS khác nhau của các ATP khác nhau. Các nghiên cứu tình huống bổ sung là cần thiết để đánh giá sự khác biệt giữa việc sử dụng và triển khai SIS nông nghiệp ở Bắc Mỹ, đối chiếu với việc triển khai SIS ở châu Âu cũng sẽ cung cấp những hiểu biết tuyệt vời cho lĩnh vực này. Cũng sẽ rất thú vị khi xem các nhà đạo đức nông nghiệp và những người làm việc trong các hành lang vận động chống lại các hành động phi đạo đức của các doanh nghiệp nông nghiệp lớn, sẽ nói gì về sự phát triển của phân tích dữ liệu nông nghiệp.

7 Lời cảm ơn

Dự án SHERPA này đã nhận được tài trợ từ Chương trình Khung của Liên minh Châu Âu về Nghiên cứu và Đổi mới Horizon 2020 theo Thỏa thuận tài trợ cụ thể số 786641. Tác giả (nhóm tác giả) ghi nhận sự đóng góp của hiệp hội vào việc phát triển và thiết kế phương pháp tiếp cận nghiên cứu tình huống. Họ biết ơn UCLan Cyprus vì sự đóng góp của họ vào việc đảm bảo chất lượng của nghiên cứu tình huống.

8 Tài liệu tham khảo

- Antle, John, Susan Capalbo, and Laurie Houston, "Using Big Data to Evaluate Agro-Environmental Policies", *Choices* Vol. 30, Issue 3, Autumn 2015, pp. 1-8.
- Bennett, John, "Agricultural Big Data: Utilisation to Discover the Unknown and Instigate Practice Change." *Farm Policy Journal* Vol.12, Issue 1, Autumn 2015, pp. 43-50.
- Bronson, Kelly, and Irena Knezevic, "Big Data in Food and Agriculture." *Big Data & Society* Vol. 3, Issue 1, January – June 2016, pp. 1-5.
- ---, "Dupont Sees \$500 Million in Annual Revenue from Farm-Data Services", *The Wall Street Journal*, 2014, retrieved 27th June 2018.

<https://www.wsj.com/articles/dupont-sees-500-million-in-annual-revenue-from-farm-data-services-1393515676>

- Byarugaba Agaba, G, et al., "Big Data and Positive Social Change in the Developing World: A White Paper for Practitioners and Researchers", Rockefeller Foundation Bellagio Centre Conference, 2014.
<https://www.rockefellerfoundation.org/report/big-data-and-positive-social-change-in-the-developing-world/>
- Carbonell, Isabelle, "The Ethics of Big Data in Big Agriculture", Internet Policy Review, Vol. 5, Issue 1, March 2016, pp. 1-13.
- Carolan, Michael, "Publicising Food: Big Data, Precision Agriculture, and Co-Experimental Techniques of Addition", Sociologia Ruralis Vol. 57, Issue 2, December 2017, pp. 135-54.
- Castle, Mike, Bradley D Lubben, and Joe Luck, "Precision Agriculture Usage and Big Agriculture Data." Cornhusker Economics Vol. 725, May 2015, pp. 1-4.
- Coble, Keith H, Ashok K. Mishra, Shannon Ferrell and Terry Griffin, "Big Data in Agriculture: A Challenge for the Future", Applied Economic Perspectives and Policy Vol. 40, Issue 1, May 2018, pp. 79-96.
- Darr, Matt, "Big Data—the Catalyst for a Transformation to Digital Agriculture", Proceedings of the 26th Annual Integrated Crop Management Conference, 2014.
- European Commission, "The Environmental Footprint Pilots", European Commission [website], 2018, available here:
http://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_pilots.htm
- Ferris, Jody L, "Data Privacy and Protection in the Agriculture Industry: Is Federal Regulation Necessary." Minn. JL Sci. & Tech, Vol. 18, Issue 1, 2017, pp. 309-342.
- Hirafuji, Masayuki, A Strategy to Create Agricultural Big Data, 2014 Annual SRII Global Conference (SRII), 2014, IEEE.
- Kamilaris, Andreas, Andreas Kartakoullis, and Francesc X Prenafeta-Boldú, "A Review on the Practice of Big Data Analysis in Agriculture." Computers and Electronics in Agriculture Vol. 143, October 2017, pp. 23-37.
- Kosior, Katarzyna, "Agricultural Education and Extension in the Age of Big Data", European Seminar on Extension and Education, 2017.
- Kshetri, Nir, "The Emerging Role of Big Data in Key Development Issues: Opportunities, Challenges, and Concerns", Big Data & Society Vol. 1, Issue 2, 2014.
- Kumari, S Vinila, P Bargavi, and U Subhashini. "Role of Big Data Analytics in Agriculture." IJCSME, 2016.

- Lokers, Rob, Rob Knapen, Sander Janssen, Yke van Randen, Jacques Jansen, "Analysis of Big Data Technologies for Use in Agro-Environmental Science", *Environmental Modelling & Software*, Vol. 84, 2-16, pp. 494-504.
- Micheni, Elyjoy Muthoni, "Diffusion of Big Data and Analytics in Developing Countries", *The International Journal of Engineering and Science* Vol. 4, Issue 8, 2015, pp. 44-50.
- Mintert, James, David Widmar, Michael Langemeier, Michael Boehlje, and Bruce Erickson, *The Challenges of Precision Agriculture: Is Big Data the Answer*. Southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, San Antonio, Texas. 2016.
- Morota, Gota, Ricardo V. Ventura, Fabyano F. Silva, Masanori Koyama, and Samodha
- C. Fernando, "Machine Learning and Data Mining Advance Predictive Big Data Analysis in Precision Animal Agriculture", *Journal of Animal Science*, 2018, pp. 1540-1550.
- O'Grady, Michael J, and Gregory MP O'Hare, "Modelling the Smart Farm", *Information Processing in Agriculture*, Vol. 4, 2017, pp. 179-187.
- Panicker, Remya, *Adoption of Big Data Technology for the Development of Developing Countries*. Proceedings of National Conference on New Horizons in IT-NCNHIT, 2013.
- Popa, Cosmin, "Adoption of Artificial Intelligence in Agriculture." *Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture*, Vol. 68, Issue 1, 2011, pp. 284-293.
- Poppe, Krijn, Sjaak Wolfert, and Cor Verdouw, *How ICT Is Changing the Nature of the Farm: A Research Agenda on the Economics of Big Data*. 11th European IFSA Symposium, Farming Systems Facing Global Challenges: Capacities and Strategies, Proceedings, Berlin, Germany, 1-4 April 2014. 2014.
- Ribarics, Pal, "Big Data and Its Impact on Agriculture." *Ecocycles* Vol. 2, Issue 1, 2016, pp. 33-34.
- Rosenheim, Jay A, and Claudio Gratton, "Ecoinformatics (Big Data) for Agricultural Entomology: Pitfalls, Progress, and Promise." *Annual review of entomology*, Volume 62, 2017, pp. 399-417.
- Schönfeld, Max v, Reinhard Heil, and Laura Bittner, "Big Data on a Farm—Smart Farming", *Big Data in Context*. Springer, 2018. pp. 109-20.
- Sonka, Steve, and Yu-Tien Cheng, "Big Data in Farming: Why Matters!" *farmdoc daily*, Vol. 5, Issue 211, November 2015.

- Sykuta, Michael E. "Big Data in Agriculture: Property Rights, Privacy and Competition in Ag Data Services", *The International Food and Agribusiness Management Review*, Vol. 19, Issue A, June 2016, pp. 57-74.
- ---. "The Fallacy of "Competition" in Agriculture", in Harvey S. James, Jr. (ed.), *The Ethics and Economics of Agrifood Competition*, Springer, 2013. pp. 55-73.
- Talavera, Jesús Martín, Luis Eduardo Tobón, Jairo Alejandro Gómez, María Alejandra Culman, Juan Manuel Aranda, Diana Teresa Parra, Luis Alfredo Quiroz, Adolfo Hoyos, and Luis Ernesto Garreta, "Review of Iot Applications in Agro-Industrial and Environmental Fields", *Computers and Electronics in Agriculture*, Vol. 142, September 2017, pp. 283-97.
- Taylor, Linnet, "Safety in Numbers? Group Privacy and Big Data Analytics in the Developing World", in Linnet Taylor B. van der Sloot, and L. Floridi, *Group Privacy: The Challenges of New Data Technologies*, Springer, 2017. pp. 13-36.
- The World Bank, "Employment in Agriculture", The World Bank [website], 2018, available here: <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS>
- Taylor, Linnet, and Dennis Broeders, "In the Name of Development: Power, Profit and the Datafication of the Global South", *Geoforum*, Vol.64, 2015, pp. 229-37.
- Tzounis, Antonis, Nikolaos Katsoulas, and Thomas Bartzanas, "Internet of Things in Agriculture, Recent Advances and Future Challenges", *Biosystems Engineering*, Vol.164, September 2017, pp. 31-48.
- UN Global Pulse, "Big Data for Development: Challenges & Opportunities", Naciones Unidas, Nueva York, mayo, 2012.
- USDA NASS. 2012 Census of Agriculture Highlights: Farm Economics, 2014.
- Wolfert, Sjaak, et al. "Big Data in Smart Farming—a Review", *Agricultural Systems* Vol. 153, 2017, pp. 69-80.
- Wolfert, Sjaak, Claus Aage Gron Sorensen, and Daan Goense, *A Future Internet Collaboration Platform for Safe and Healthy Food from Farm to Fork*. Global Conference (SRII), 2014 Annual SRII, 2014. IEEE.
- Zhang, Haoran, Xuyang Wei, Tengfei Zou, Zhongliang Li, and Guocai Yang, *Agriculture Big Data: Research Status, Challenges and Countermeasures*, International Conference on Computer and Computing Technologies in Agriculture, 2014, Springer.